

مشکل (Problem)

یه سلسله مراتب کلاس داری که زیرکلاس عملاً همون والد هست.

راه حل (Solution)

زیرکلاس و والد رو ادغام کن.

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

- برنامه بزرگ شده و زیرکلاس و والد عملاً یکسان شدن
- یه ویژگی از زیرکلاس حذف شده، یه متد به والد منتقل شده... حالا دو تا کلاس شبیه هم داری

مزایا (Benefits)

مزیت	توضیح
کاهش پیچیدگی	کلاس‌های کمتر = چیزای کمتر برای نگه داشتن توی ذهن
پیمایش آسون‌تر	لازم نیست کل سلسله مراتب رو بگردی تا یه متد رو پیدا کنی

When Not to Use

اگه سلسله مراتب بیش از یه زیرکلاس داره، بعد از ادغام، زیرکلاس‌های باقی‌مونده وارث کلاس ادغام‌شده میشن. این می‌تونه به نقض (LSP) منجر بشه. مثلاً اگه Car با Transport رو با Car ادغام کنی، Plane مجبوره از Car ارث‌بری کنه! 

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

توضیح	قدم
انتخاب کن کدام راحت تر حذف میشه: والد یا زیرکلاس	۱
اگر زیرکلاس رو حذف می کنی ← Pull Up Field و Pull Up Method	۲
اگر والد رو حذف می کنی ← Push Down Field و Push Down Method	۳
تمام استفاده ها از کلاس حذف شده رو با کلاس مقصد جایگزین کن	۴
کلاس خالی رو حذف کن	۵

مثال

قبل (زیرکلاس عملاً همون والده):

csharp

```
public class Employee
{
    public string Name { get; set; }
    public decimal Salary { get; set; }
}

public class Manager : Employee
{
    // هیچ چیز اضافه ای نداره! فقط به اسم متفاوت
}
```

بعد از Collapse Hierarchy (حذف زیرکلاس):

csharp

```
public class Employee
{
    public string Name { get; set; }
    public decimal Salary { get; set; }
}
```

```
{  
// Manager حذف شد - همه جا از Employee استفاده کن
```

تمرین

این کد رو با Collapse Hierarchy ریفتور کن:

```
csharp  
  
public class Vehicle  
{  
    public string Model { get; set; }  
    public int Speed { get; set; }  
  
    public void Move()  
    {  
        Console.WriteLine($"Moving at {Speed} km/h")  
    }  
}  
  
public class Bicycle : Vehicle  
{  
    // هیچ ویژگی اضافه‌ای نداره!  
}
```

راهنمایی: Bicycle رو حذف کن (Pull Up لازم نیست - چیزی نداره).

بفرست تا بررسی کنیم! 

خودت حلش کن

کد اصلاح شده با Collapse Hierarchy

```
csharp  
  
public class Vehicle  
{  
    public string Model { get; set; }  
}
```

```
public int Speed { get; set; }

    ()public void Move
    }

;Console.WriteLine($"Moving at {Speed} km/h")
    {
        {
            // Bicycle حذف شد - همه جا از Vehicle استفاده کن
```

مقایسه

نسخه اصلاح	کد اصلی	
۱ 	۲	تعداد کلاس‌ها
 فقط Vehicle	Vehicle = Bicycle	کارکرد
 فقط یه کلاس	باید هر دو رو تغییر بدی	اضافه کردن ویژگی جدید

Collapse Hierarchy تموم شد!

 و Lazy Class بسته شد. بریم سراغ Data Class؟ متنش رو بفرست!